

תרגיל בית 1

מבוא מתמטי לפיזיקה 1

הערה העזרו בתרגול. עברו עליו טרם התחלת תרגיל הבית וודאו הבנה של החומר. כמו-כן, אין להשתמש בכלל לופיטל למציאת גבולות בתרגיל בית זה. את הכלל נלמד בהמשך.

1. רשמו את תחומי ההגדרה של הפונקציות הבאות

- (a) $f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-4}$
 (b) $f(x) = \ln(x^2) + \ln(5 - x^2)$
 (c) $f(x) = \frac{1}{(x^2-9x+20)\sqrt{x+1}}$

2. מצאו את הגבולות הבאים

- (a) $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 + 3$
 (b) $\lim_{x \rightarrow -2} x^3 - 7$
 (c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1}{x-1}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 + 3x + 1$
 (e) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x-2}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2}$
 (g) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+6}{x-2}$
 (h) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-2}{x^2+3}$
 (i) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2+3}{x^2-2x}$
 (j) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3+3x-1}{2x^3+x^2}$
 (k) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{|x|} + \frac{1}{2}$
 (l) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{|x|} + \frac{1}{2}$

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases} \text{ כאשר}$$

3. השתמשו בקשרים אלגבריים כדי למצוא את הגבולות הבאים :

- (a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2-1}$
 (b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1}$
 (c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x}$

4. פתרו את הסעיפים הבאים:

(א) בהינתן הגבול $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ מצאו את הגבול $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2(ax) - \cos^2(bx)}{x^2}$.

(ב) בהינתן $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$ הראו ש-

i. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} = b - a$

ii. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - b^x}{x} = \ln\left(\frac{a}{b}\right)$

5. חשבו ע"י שימוש בהגדרת הנגזרת את הנגזרות של הפונקציות הבאות בנקודות הנתונות:

- (a) $f(x) = \frac{2x-3}{3x+4}, \quad x_0 = 1$
 (b) $f(x) = \cos(x), \quad x_0 = \frac{\pi}{2}$
 (c) $f(x) = \sqrt{2x+1}, \quad x_0 = 1$

6. הוכחה: בתרגול ראינו שקיימים כללי גזירה. הוכיחו את כלל המנה בעזרת הגדרת הנגזרת

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{g(x)^2}.$$

(מומלץ לראות את ההוכחה של כלל המכפלה בהרצאה.)

7. המספר e מוגדר ע"י גבול: $\lim_{z \rightarrow 0} (1+z)^{\frac{1}{z}} = e$. בעזרת הגדרת הנגזרת הראו שאם $f(x) = \ln x$ אז $f'(x) = \frac{1}{x}$. יש להשתמש בעובדה ש $\ln(x)$ היא פונקציה רציפה. פרקטית זה אומר

$$\lim_{z \rightarrow 0} \ln(g(z)) = \ln\left(\lim_{z \rightarrow 0} g(z)\right), \quad \lim_{z \rightarrow 0} g(z) = L,$$

כאשר L מספר כלשהו. (מומלץ לחזור על חוקי לוגריתם)

8. הכנה לחקירות פונקציה: מצאו את תחומי ההגדרה, הרציפות ואת הנגזרות של הפונקציות הבאות (העזרו בכללי הגזירה)

- (a) $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$
 (b) $f(x) = 2 \sin(x) \cos(x)$

9. גזרו את הפונקציות הבאות על פי כללי הגזירה

$$(a) f(x) = \sqrt{x^2 - a^2}$$

$$(b) f(x) = \frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}}$$

$$(c) f(x) = \frac{x}{x^2-x-2}$$

כאשר a הוא מספר כלשהו.

בהצלחה!